浙江大学 计算机科学与技术学院
COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

软件需求工程

Software Requirements Engineering

智能体动态记忆管理系统

Agent Dynamic Memory Management System

让 LLM 的长期记忆具备“时效感知”与“事实追溯”能力

小组成员：胡海洋 石子吟 廖若言 路巨聪 叶首状

项目背景与痛点

现实痛点

在**长程多轮对话**中，人物的偏好、计划和状态会随时间发生**动态改变**。普通全文阅读或向量检索可能同时取回旧状态和新状态。如果系统没有**区分更新**，就可能依据已经过时的信息回答当前问题。

三年前在杭州
VS
现在base北京

传统方案局限性

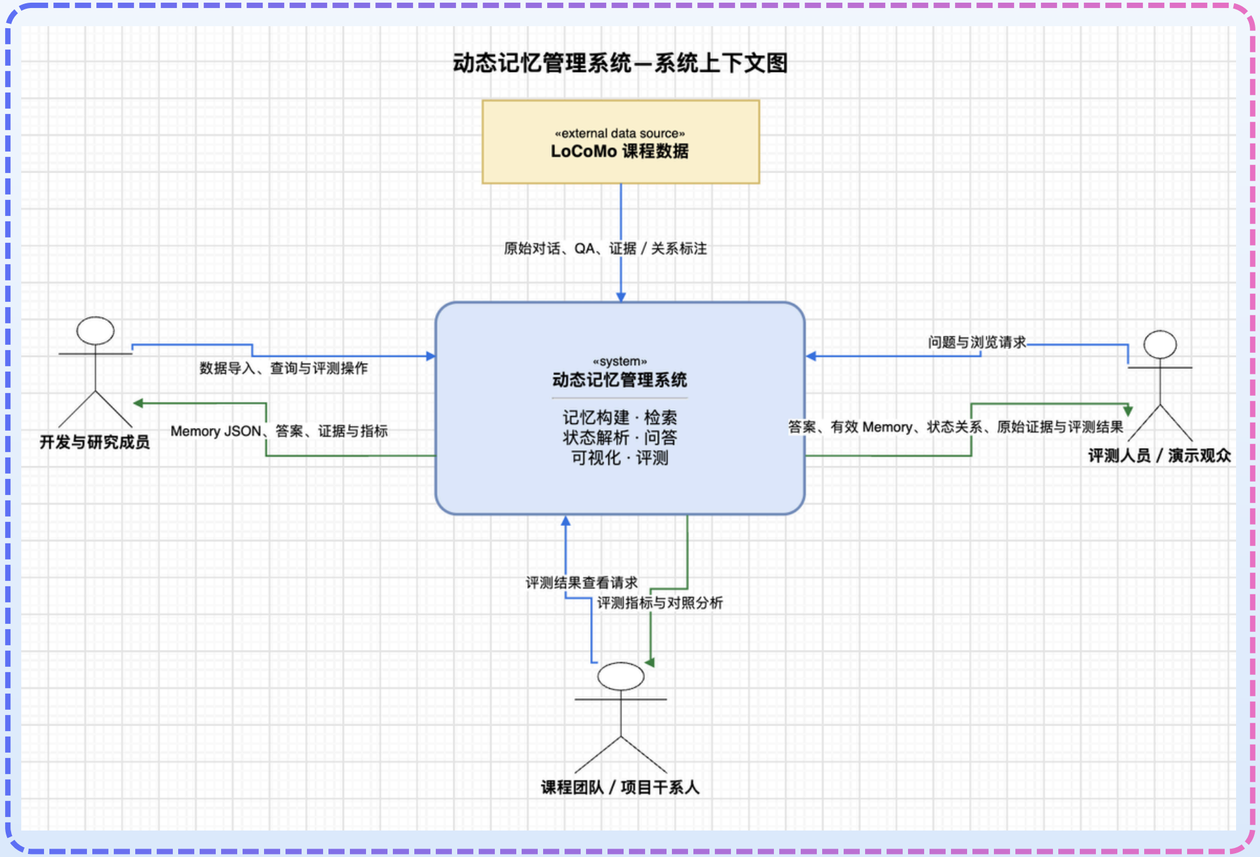
- 全文阅读 (Full Text)：上下文超出窗口，高成本且噪声极多。
- 统向量检索 (Vector RAG)：只算语义相似度，取回了历史内容，但把“旧状态”和“新状态”同时丢给 LLM，引发逻辑幻觉。

系统不仅需要检索记忆，更需要判断“在特定时间和空间下，哪些记忆依然成立”。

解决方案与产品架构

核心业务闭环

对话导入 ——> 结构化记忆抽取 ——> 查询驱动的状态解析 ——> 依据答题与证据追溯 ——> 可视化与评测



系统上下文 (System Context Diagram)：

输入：LoCoMo 长对话数据、用户查询/问题、评测 Ground Truth。

输出：结构化 Memory JSON、有效记忆链条、精准答案与可视化链路。

核心功能：

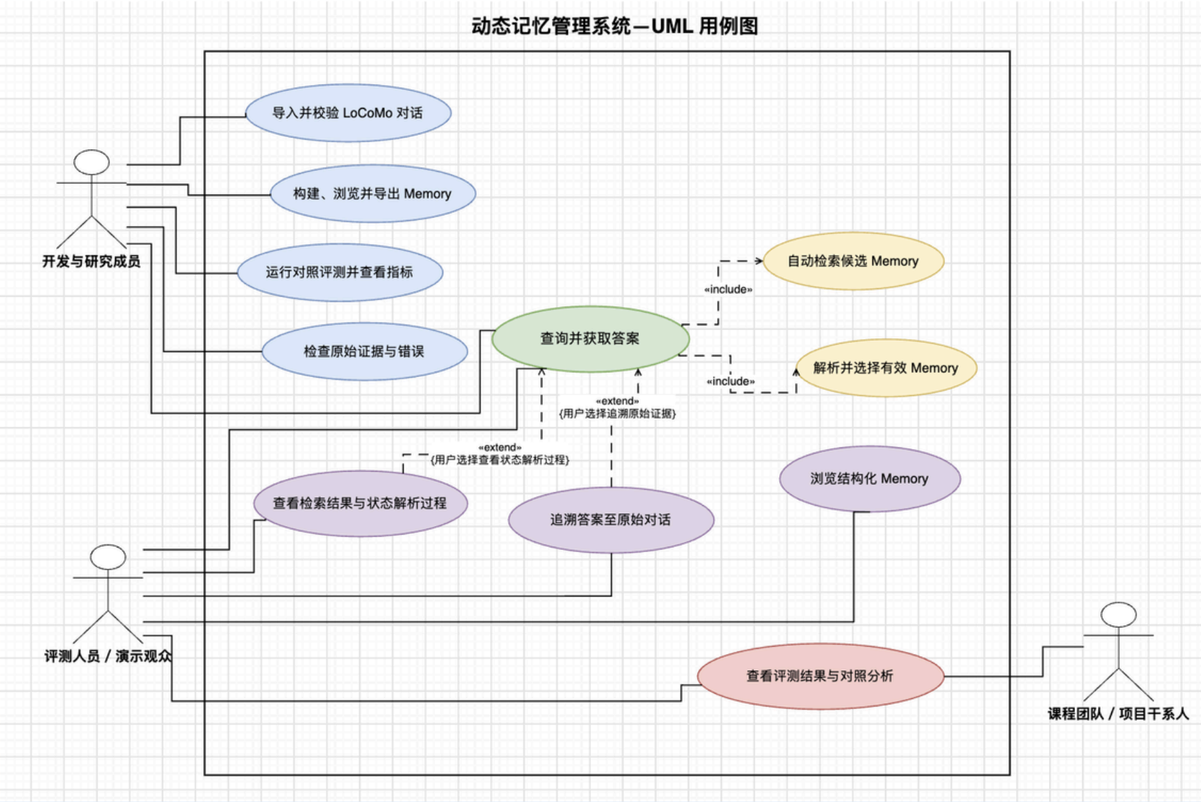
Memory 构建：唯一 ID、实体/事件、时间、来源会话与轮次。

动态状态解析：对候选记忆判断关系——RETAIN（保留）、UPDATE / SUPERSEDE（更新/替代）、CONFLICT（冲突）。

可追溯回答：保留旧记忆作为历史证据，但答题仅基于当前“有效 Memory”。

核心机制深度拆解

用例图



记忆三元/多元组结构

Memory ID | Content | Entities/Events | Timestamp | Source Session/Turn

状态关系判定树 (State Relation Parsing)：

- **RETAIN**：旧事实无冲突，继续生效
- **UPDATE / SUPERSEDE**：新状态覆盖旧状态（旧状态沉淀为历史证据，当前查询标记为失效）
- **CONFLICT**：冲突无法自动消解时，系统明确输出“不确定性/存在冲突”，拒绝强行胡编

实验设计与评测标准

浙江大学 计算机科学与技术学院
COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

数据集划分与测试闭环流程

LoCoMo选定6段对话，4段开发集用于调优，2段盲测集用于最终独立验收。

输入问题Q——>候选 Recall@K 召回——>动态状态解析过滤——>
基于有效 Memory 生成答案——>对齐指标评估

三大核心评测指标：

1.问答准确率：F1Score

- 评估对象：最终生成的答案 vs. 真实答案 (Ground Truth)。
- 测量意图：验证在消除旧记忆干扰后，回答的准确性与信息覆盖度。

2.证据记忆检索：Recall@K

- 评估对象：检索出的前K个候选 Memory vs. 标注的证据轮次 (Evidence Turns)。
- 测量意图：评估底层向量检索阶段对关键历史信息的召回能力。

3. 状态解析：动态状态更新判断准确率

- 评估对象：系统预测的关系标签 vs. 标注的动态状态变更。
- 测量意图：精准评估判定树在识别 RETAIN、UPDATE/SUPERSEDE 与 CONFLICT 上的能力。

对照实验设计 (A/B Test)

- 本系统 vs Full Text Baseline
  验证长上下文下的噪音与幻觉。
- 本系统 vs Standard Vector RAG (无状态判断)
  验证无状态判别时“旧事实混淆”问题 。

功能路线图 (Feature Roadmap)

阶段一

基础 Memory 闭环

完成数据导入、结构化抽取、JSON 导出及 Web 基础浏览。

阶段二

动态状态解析

实现相关记忆检索，完成 RETAIN / UPDATE / CONFLICT 关系判断逻辑。

阶段三

问答、可视化与评测

交付完整 Web 应用，展示证据追溯链条，在独立测试集上跑通对比实验。

Bonus / 演进方向:

Graph Memory（图记忆）、多跳推理、记忆压缩合并与时间推理扩展

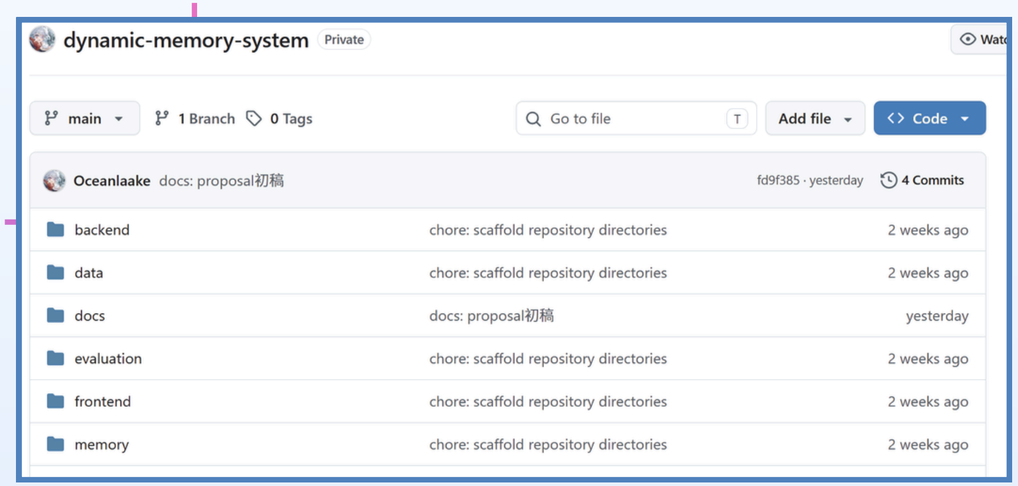
团队工作流

团队架构

- 胡海洋　项目协调与整合
- 路巨聪　需求与分析
- 叶首状　核心功能实现
- 石子吟　Web 与交互
- 廖若言　测试与评估

版本控制

采用Git Flow，定期提交Commit，
保留清晰的Commit History



项目管理

定期会议（保留Snapshots和Minutes），
使用GitHub Issues/Kanban跟踪进度

会议	计划时间	主要目的
第 1 次	10 月 7—9 日	确认 Workflow、Proposal、当前分工、GitHub 与过程记录规范，以及首次提交内容。
第 2 次	10 月 12—14 日	确定 SRS 任务、系统设计、模块接口与中期开发目标，重新分配任务。
第 3 次	10 月 19—21 日	检查模块进度并首次集成，处理接口和数据格式问题，评审 SRS，准备中期展示。
第 4 次	10 月 26—28 日	结合中期反馈调整剩余功能、评估与测试方案，分配最终阶段任务。
第 5 次	11 月 4—6 日	检查最终集成、测试结果、Memory JSON、报告、展示材料和提交包。

总结

核心交付物：

可运行的 Web 原型、结构化 JSON、复现代码、评测报告

我们不只是做记忆的存储与检索，我们要赋予 AI Agent 厘清记忆变迁与事实演变的能力。



浙江大学 计算机科学与技术学院
COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

软件需求工程

Software Requirements Engineering

欢迎老师同学们批评指正！

小组成员：胡海洋 石子吟 廖若言 路巨聪 叶首状